热力学与统计物理

作者：Guotao He

编译时间：2026-10-13

Copyright © 2026–2026 Guotao He
Not Published

目录

Chapter 1　数学基础 **1**
1.1　统计学 1
1.2　约束下求分布 2
1.3　连续分布 3
1.4　大数定理和中心极限定理 4
1.5　郎之万方程 5

Chapter 2　Gibbs 系综理论 **7**
2.1　系综理论 7
2.2　从统计物理到热力学 8
2.2.1　从微正则统计到热力学 10
2.2.2　从正则统计到热力学 11
2.2.3　理想气体 13
2.2.4　一般气体 14
2.2.5　一维 Ising 模型 17
2.2.6　从巨正则系综到热力学 17

Appendix A　常用公式 **18**
A.1　数学公式表 18

Chapter 1

数学基础

1.1 统计学

随机事件：在相同条件下可能发生也可能不发生的事件称为随机事件. 其中每一个可能结果称为一个状态.

状态空间：随机事件的所有可能结果组成的集合称为状态空间，记为 Ω.

概率：对于状态空间 Ω 中的每一个状态 ω，都有一个实数 $P(\omega)$ 与之对应，称为 ω 的概率，满足：

- $P(\omega) \geq 0$
- $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$

随机变量：设 Ω 是一个状态空间，X 是一个从 Ω 到实数集 $\mathbb{R}$ 的映射，即 $X : \Omega \to \mathbb{R}$，则称 X 是一个随机变量. 物理上对应一个物理量.

统计平均：对于随机变量 X，其统计平均定义为：

$$\langle X \rangle = \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) X(\omega)$$

系综：在相同宏观条件下，大量彼此独立、全同的系统副本的微观状态服从同一概率分布；所有副本的集合称为系综，其中每一个副本是一个系统. 严格地，系综是微观状态空间 Γ 上的概率测度 μ.

系综平均：各状态取值 $A(\omega)$ 按该状态在系综中的概率 $P(\omega)$ 加权平均：

$$\langle A \rangle = \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) A(\omega)$$

时间平均：单个系统沿轨道 $\omega(t)$ 在时间上的平均：

$$\bar{A} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_0^T A(\omega(t)) dt$$

当轨道按概率 P 遍历相空间时，物理量 A 的时间平均等于系综平均.

标准差：对于随机变量 X，其标准差定义为：

$$\sigma = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2}$$

标准差描述了了随机变量 X 的离散程度，或者说涨落的大小.

最概然值：对于随机变量 X，其最概然值定义为：

$$X_{\mathrm{mp}} = \arg\max_{\omega \in \Omega} P(\omega) X(\omega)$$

最概然值描述了随机变量 X 的最可能取值.

简并度：某个随机变量值对应的微观状态数.

随机序列有如下三种：

- 有记忆序列：下一次结果依赖过去的历史结果
- 马尔科夫序列：下一次结果只依赖于当前结果
- 无记忆序列：每次服从同一分布，且彼此独立（iid）

1.2　约束下求分布

拉格朗日乘子法：在给定约束条件下求极值. 假设要求解 $F(x,y)$ 在约束 $G(x,y)=0$ 下的极值，定义拉格朗日函数：

$$L = F + \lambda G$$

然后令 $\delta L = 0$ ，也就是：

$$\partial_x L = 0, \quad \partial_y L = 0, \quad \partial_\lambda L = 0$$

从而求出极值点，从而得到极值.

对于约束条件，可以定义多个拉格朗日乘子，假设有约束 $G_1(x,y)=0$, $G_2(x,y)=0$，则定义拉格朗日函数：

$$L = F + \lambda_1 G_1 + \lambda_2 G_2$$

同样令 $\delta L = 0$ 即可求出极值.

拉格朗日乘子法求概率分布：假设要求解概率分布 $P(\omega)$ 在约束 $\sum_\omega P(\omega)=1$ 下（归一化条件）的极值，定义拉格朗日函数：

$$L = \sum_\omega P(\omega)\ln P(\omega) + \lambda\left(\sum_\omega P(\omega) - 1\right)$$

这里之所以目标取：

$$G[P(\omega)] = \sum_\omega P(\omega)\ln P(\omega)$$

是因为其极值能给出平衡分布（对应于熵，也以说对应于信息量 $\ln P(\omega)$ 的平均值）.

对每一个 $P(\omega)$ 求偏导：

$$\frac{\partial L}{\partial P(\omega)} = \ln P(\omega) + 1 + \lambda = 0$$

解得：

$$P(\omega) = e^{-1-\lambda} = \text{Constant}$$

也就是等概率分布，取每个状态的概率相同，也就是等概率原理. 因此，在归一化约束的情况下，有：

$$P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}$$

假设定义了某个物理量 Q，要求有约束：

$$\sum_\omega P(\omega)Q(\omega) = \langle Q\rangle$$

同样定义拉格朗日函数：

$$L = \sum_\omega P(\omega)\ln P(\omega) + \lambda\left(\sum_\omega P(\omega) - 1\right) + \beta\left(\sum_\omega P(\omega)Q(\omega) - \langle Q\rangle\right)$$

因此：

$$\frac{\partial L}{\partial P(\omega)} = \ln P(\omega) + 1 + \lambda + \beta Q(\omega) = 0$$

$$P(\omega) = e^{-1-\lambda} e^{-\beta Q(\omega)}$$

带入归一化条件：

$$P(\omega) = \frac{1}{Z} e^{-\beta Q(\omega)}$$

其中：

$$Z = \sum_{\omega} e^{-\beta Q(\omega)}$$

称为配分函数. 因此：

$$\langle Q \rangle = \sum_{\omega} P(\omega) Q(\omega) = \frac{1}{Z} \sum_{\omega} Q(\omega) e^{-\beta Q(\omega)}$$

同时，注意到：

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\sum_{\omega} Q(\omega) e^{-\beta Q(\omega)} = -Z \langle Q \rangle$$

因此：

$$\langle Q \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

假设有多个约束：

$$\sum_{\omega} P(\omega) Q_i(\omega) = \langle Q_i \rangle$$

同样定义拉格朗日函数：

$$L = \sum_{\omega} P(\omega) \ln P(\omega) + \lambda \left(\sum_{\omega} P(\omega) - 1 \right) + \sum_i \beta_i \left(\sum_{\omega} P(\omega) Q_i(\omega) - \langle Q_i \rangle \right)$$

从而有配分函数：

$$Z = \sum_{\omega} e^{-\sum_i \beta_i Q_i(\omega)}$$

和概率分布：

$$P(\omega) = \frac{1}{Z} \exp\left(-\sum_i \beta_i Q_i(\omega) \right)$$

因此：

$$\langle Q_i \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta_i}$$

1.3　连续分布

随机变量 x 如果是连续取值的，则概率分布用概率密度函数 $\rho(x)$ 表示，满足归一化条件：

$$\int \rho(x) dx = 1$$

其含义是随机变量取值在 x 到 $x + dx$ 之间的概率为 $\rho(x)\, dx$.

假设有约束：

$$\int Q(x) \rho(x)\, dx = \langle Q \rangle$$

因此构造拉格朗日函数：

$$L = \int \rho(x) \ln \rho(x)\, dx + \lambda \left(\int \rho(x)\, dx - 1 \right) + \nu \left(\int Q(x)\rho(x)\, dx - \langle Q \rangle \right)$$

同样，由乘子法，有：

$$\frac{\delta L}{\delta \rho} = \ln \rho(x) + 1 + \lambda + \nu Q(x) = 0$$

从而有：

$$\rho(x) = \frac{1}{Z} e^{-\nu Q(x)}$$

$$Z = \int e^{-\nu Q(x)}\, dx$$

$$\langle Q \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \nu}$$

假设有多个约束：

$$\int Q_r(x)\rho(x)\, dx = \langle Q_r \rangle$$

构造拉格朗日函数：

$$L = \int \rho(x) \ln \rho(x)\, dx + \lambda \left(\int \rho(x)\, dx - 1 \right) + \sum_r \nu_r \left(\int Q_r(x)\rho(x)\, dx - \langle Q_r \rangle \right)$$

乘子法解得：

$$\rho(x) = \frac{1}{Z} \exp \left[-\sum_r \nu_r Q_r(x) \right]$$

$$Z = \int \exp \left[-\sum_r \nu_r Q_r(x) \right] dx$$

$$\langle Q_r \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \nu_r}$$

统计矩：随机变量 x 的 n 阶矩定义为：

$$\langle x^n \rangle = \int x^n \rho(x)\, dx$$

1.4　大数定理和中心极限定理

独立同分布：如果随机变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足相互独立且且同分布，则称它们是独立同分布的 (i.i.d.).

Theorem 1.4.1 (大数定理). 如果随机变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足相互独立且且同分布，则它们的算术平均值 $\bar{x}$ 依概率收敛于它们的数学期望 μ，即 $\forall \epsilon > 0$：

$$\lim_{n \to \infty} P\left(|\bar{x} - \mu| < \epsilon \right) = 1$$

其中：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Theorem 1.4.2 (中心极限定理). 如果随机变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足相互独立且同分布，同时方程有限. 构造：

$$y = \sum_{i=1}^{n} a_i x_i$$

则当 $n \to \infty$ 时，y 的分布趋近于正态分布：

$$\rho(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

其中 μ 是 y 的数学期望，σ^2 是 y 的方差.

1.5　郎之万方程

布朗运动：布朗运动是悬浮在液体或气体中的微粒所做的无规则运动. 粒子运动的方差满足：

$$\langle r^2 \rangle = 2Dt$$

随机行走模型：假设粒子每 τ 时间随机向 $+x$ 或 $-x$ 方向移动 l，则：

$$\rho(x, t+\tau) = \frac{1}{2}\rho(x-l, t) + \frac{1}{2}\rho(x+l, t)$$

泰勒展开得：

$$\rho(x,t) + \tau\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{1}{2}\left(2\rho(x,t) + l^2\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}\right)$$

比较整理得：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{l^2}{2\tau}\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}$$

因此扩散系数：

$$D = \frac{l^2}{2\tau}$$

在初始为 $\rho(x, 0) = \delta(x)$ 下，方程的解为：

$$\rho(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

因此：

$$\langle x \rangle = 0, \quad \langle x^2 \rangle = \int x^2 \rho(x,t)\, dx = 2Dt$$

推广：假设 τ 和 l 都是 i.i.d. 随机变量，则：

$$D = \frac{\langle l^2 \rangle}{2\langle \tau \rangle}$$

主方程：记 $w(x, x')$ 为单位时间内从 x 到 x' 的速率，因此：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \int \underbrace{w(x', x)\rho(x')}_{\text{流入}} - \underbrace{w(x, x')\rho(x)}_{\text{流出}}\, dx'$$

记 $\Delta x = x' - x$，则：

$$\frac{\partial \rho(x,t)}{\partial t} = \int \left[w(x+\Delta x, x)\rho(x+\Delta x, t) - w(x, x+\Delta x)\rho(x,t)\right] d(\Delta x)$$

假设 Δx 是小量，对流入项作 Taylor 展开：

$$\begin{aligned} w(x+\Delta x,x)\rho(x+\Delta x,t) =& w(x,x+\Delta x)\rho(x,t) \\ &+ \Delta x\frac{\partial}{\partial x}\left[w(x,x+\Delta x)\rho(x,t)\right] \\ &+ \frac{(\Delta x)^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left[w(x,x+\Delta x)\rho(x,t)\right] \\ &+ \cdots \end{aligned}$$

代入主方程，并只保留二阶项，得到：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\rho\int \Delta x\, w(x,x+\Delta x)\, d(\Delta x)\right] + \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left[\rho\int (\Delta x)^2 w(x,x+\Delta x)\, d(\Delta x)\right]$$

进一步假定 w 在正负两个方向上具有对称性，即：

$$w(x,x+\Delta x) = w(x,x-\Delta x)$$

因此：

$$\int \Delta x\, w(x,x+\Delta x)\, d(\Delta x) = 0$$

若进一步假定 w 在空间上近似均匀，则有：

$$\int (\Delta x)^2 w(x,x+\Delta x)\, d(\Delta x) = 2D$$

从而得到扩散方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = D\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}$$

其中：

$$D = \frac{1}{2}\int w(x,x')(x'-x)^2\, dx'$$

细致平衡条件：若主方程最后能达到稳态平衡，则要求：

$$\int w(x',x)\rho(x')\, dx' = \int w(x,x')\rho(x)\, dx'$$

统计物理更进一步要求细致平衡：

$$w(x',x)\rho(x') = w(x,x')\rho(x)$$

郎之万方程：假设粒子受到外力和随机力 $\eta(t)$ 的作用，则：

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -\xi\frac{dx}{dt} + F(x) + \eta(t)$$

其中 $\eta(t)$ 是随机力，满足涨落耗散关系：

$$\langle \eta(t)\rangle = 0, \quad \langle \eta(t)\eta(t')\rangle = 2D\delta(t-t')$$

其中 $D = k_BT/\xi$，称为涨落耗散关系.

Chapter 2

Gibbs 系综理论

2.1 系综理论

相空间：对于系统，其微观状态由 (q_i, p_i) 进行描述，其中 q_i 为广义坐标，p_i 为广义动量. 点 (q_i, p_i) 的集合构成的空间称为相空间，记为 Γ. 相空间中的点的演化轨迹满足 Hamilton 正则方程：

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

其中 $H = T + V$ 为 Hamilton 量，其决定了状态空间 Γ.

在三维空间中，对于 N 个粒子系统，一共有 $3N$ 个自由度，对应相空间维数为 $6N$. 相空间中的每一个点对应系统的一个微观状态，对于连续的相空间，使用 ρ 代表相空间中的密度分布.

在相空间中，体积元 $d\Gamma = d^{3N}q\, d^{3N}p$，其包含的微观状态数记为 $d\Omega$（$d\Omega$ 和 $d\Gamma$ 的关系在后面的粗粒化部分给出）. 在相空间中定义物理量 $A(q_i, p_i)$ 其系综平均为：

$$\langle A \rangle = \int A(q_i, p_i)\rho(q_i, p_i)\, d\Omega$$

同时满足归一化条件：

$$\int \rho(q_i, p_i)\, d\Omega = 1$$

假设系统具有遍历性，则系综平均等于单个系统沿着相空间轨迹的长时间平均，因此有：

$$\langle A \rangle = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_t^{t+T} A(q_i, p_i)\, dt$$

平衡态：物理量平均值不随时间变化的最概然状态，系综理论下平衡态为极值泛函.

微正则系综：没有外界能量和粒子数交换的孤立系统组成的系综（能量守恒 + 粒子数守恒）. 因此有如下约束：

$$\int \rho\, d\Omega = 1, \quad \int E\rho\, d\Omega = E, \quad \int N\rho\, d\Omega = N$$

实际上上面三个约束有且只有归一化要求（E 与 N 均为常量）：

$$\int \rho\, d\Omega = 1$$

因此容易得到 ρ 为常数，也就是状态等概率出现：

$$\rho = \frac{1}{\Omega}$$

其中 Ω 表示所有允许的相空间的微观状态数.

正则系综：和外界能量交换但粒子数不交换的封闭系统组成的系综（能量平均值约束 + 粒子数守恒）. 因此有如下约束：

$$\int \rho\, d\Omega = 1, \quad \int E\rho\, d\Omega = \langle E \rangle, \quad \int N\rho\, d\Omega = N$$

上面三个约束化为下面两个独立约束（N 为常量，E 为 (q_i, p_i) 的函数）：

$$\int \rho \, d\Omega = 1, \quad \int E\rho \, d\Omega = \langle E \rangle$$

容易得到：

$$\rho = \frac{1}{Z} e^{-\beta E}$$

其中，Z 为配分函数，β 为拉格朗日乘子，由物理条件决定.

巨正则系综：和外界既有能量也有粒子数交换的开放系统组成的系综（能量平均值约束 + 粒子数平均值约束）. 因此有如下约束：

$$\int \rho \, d\Omega = 1, \quad \int E\rho \, d\Omega = \langle E \rangle, \quad \int N\rho \, d\Omega = \langle N \rangle$$

上面三个约束独立（E, N 均为 (q_i, p_i) 的函数），容易得到：

$$\rho = \frac{1}{\Xi} e^{\nu N - \beta E}$$

其中，Ξ 为巨配分函数，β 和 ν 为拉格朗日乘子，由物理条件决定.

假设有多种粒子，其粒子数和化学势分别是 N_i 和 ν_i，则推广为：

$$\rho = \frac{1}{\Xi} \exp\left(\sum_i \nu_i N_i - \beta E \right)$$

2.2　从统计物理到热力学

配分函数：配分函数 Z 的一般形式为：

$$Z = \int \exp\left(-\beta E\right) \, d\Omega$$

其描述了系统的所有可能微观状态的“权重”.

粗粒化：经典相空间 Γ 是连续的，我们在相空间中划分小格子，格子的体积为 $\Delta q^{3N} \Delta p^{3N}$. 这里受限于仪器分辨精度等原因，我们认为一个格子只有一个无法区分的微观态，因此 $d\Gamma$ 内的微观状态数目为：

$$d\Omega = \frac{d\Gamma}{\Delta q^{3N} \Delta p^{3N}}$$

假设 $d\Gamma$ 中的微观状态的能量取 E，因此对配分函数的贡献是：

$$dZ = e^{-\beta E} d\Omega = e^{-\beta E} \frac{d\Gamma}{\Delta q^{3N} \Delta p^{3N}}$$

因此：

$$Z = \int e^{-\beta E} \frac{d\Gamma}{\Delta q^{3N} \Delta p^{3N}}$$

量子力学下，有 $\Delta q \Delta p = h$，其中 h 为普朗克常数，因此：

$$Z = \frac{1}{h^{3N}} \int e^{-\beta E} \, d\Gamma$$

如果系统由 N 个不可分辨的全同粒子组成，则交换粒子标签不会产生新的物理微观状态，因此需要除以 $N!$，也就是加入 Gibbs 修正：

$$Z = \frac{1}{N! h^{3N}} \int e^{-\beta E} \, d\Gamma$$

简并与态密度：不同的微观状态可能具有相同或非常接近的能量. 对于连续能量变量，定义态密度 $g(E)$，使得：

$$d\Omega = g(E)\,dE$$

因此 $g(E)dE$ 表示能量位于 $[E, E+dE]$ 内的微观状态数. 这里 $g(E)$ 也可以叫做 E 的简并度. 对于前面 N 个个不可分辨的全同粒子，有：

$$g(E) = \frac{1}{N!h^{3N}}$$

能量空间的配分函数：之前是在相空间中对所有微观状态进行求和，现在可以改为在能量空间中利用态密度进行求和. 此时有：

$$Z = \int e^{-\beta E}\,d\Omega = \int g(E)e^{-\beta E}\,dE$$

因此能量位于 $[E, E+dE]$ 内的概率为：

$$P(E)\,dE = \frac{1}{Z}g(E)e^{-\beta E}\,dE$$

同时有归一化条件：

$$\frac{1}{Z}\int g(E)e^{-\beta E}\,dE = 1$$

广义力：设系统的 Hamilton 量依赖于某个外参量 y：

$$E = H(q_i, p_i; y)$$

当外参量发生普通微小变化 $y \to y + dy$ 时，在固定微观状态 (q_i, p_i) 的情况下，由外参量变化引起的微观能量变化为：

$$dE = \frac{\partial E}{\partial y}\,dy$$

采用“系统对外界做功为正”的符号约定，则该微观状态下系统对外所做的功为：

$$đW_{\mathrm{mic}} = -\frac{\partial E}{\partial y}\,dy$$

定义微观广义力：

$$Y_{\mathrm{mic}} = -\frac{\partial E}{\partial y}$$

因此：

$$đW_{\mathrm{mic}} = Y_{\mathrm{mic}}\,dy$$

宏观广义力为微观广义力的系综平均：

$$Y = \langle Y_{\mathrm{mic}} \rangle = -\left\langle \frac{\partial E}{\partial y} \right\rangle$$

因此系统对外界所做的平均功为：

$$đW = -\left\langle \frac{\partial E}{\partial y} \right\rangle dy$$

写成相空间积分形式：

$$đW = -\int \rho \frac{\partial E}{\partial y}\,d\Omega\,dy$$

2.2.1 从微正则统计到热力学

微正则统计中，某一个微正则系综 $\rho = 1/\Omega$，其中 Ω 是能量 E 和外参量 y 的函数，(E, y) 参数空间中的每一个点对应一个微正则系综，对应的可访问状态量为 $\Omega(E, y)$. 考虑从 $(E, y) \to (E + dE, y + dy)$ 的过程，微观状态数的变化为：

$$\begin{aligned} d\Omega &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial y}\right)_E dy + \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y dE \\ &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y \end{aligned}$$

Attention. 这里 $d\Omega$ 代表 “总状态数发生了多少变化”，前面在积分中的 $d\Omega$ 代表 “相空间中的一个小体积元 $d\Gamma$ 中的微观状态数”，二者含义不同. 不过一般而言不太容易会混淆，因此使用同一个符号表示.

考虑保持总状态数不变的一个过程，也就是 $d\Omega = 0$，因此：

$$0 = \left(\frac{\partial \Omega}{\partial y}\right)_E dy + \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y dE \implies \left(\frac{\partial E}{\partial y}\right)_\Omega = -\frac{\left(\frac{\partial \Omega}{\partial y}\right)_E}{\left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y}$$

又因为广义力 Y 为[1]：

$$Y = -\left(\frac{\partial E}{\partial y}\right)_\Omega \implies \left(\frac{\partial \Omega}{\partial y}\right)_E = Y \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y$$

因此总状态数的变化为：

$$\begin{aligned} d\Omega &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y dE + Y \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y dy \\ &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y (dE + Y\, dy) \\ &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y (dE + đW) \end{aligned}$$

定义：

$$e^\phi = \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y$$

因此：

$$d\Omega = e^\phi (dE + đW) \implies e^{-\phi} \Omega d(\ln \Omega) = dE + đW$$

热力学有第一定律：

$$TdS = dU + đW$$

对于微正则系综，其能量严格固定，因此系统内能 $U = E$. 对比有：

$$TdS = e^{-\phi} \Omega d(\ln \Omega) \implies k_B T = e^{-\phi} \Omega, \quad S = k_B \ln \Omega$$

这里 S 和 $\ln \Omega$ 的常数记为 Boltzmann 常数 k_B. 此时的：

$$S = k_B \ln \Omega$$

即 Boltzmann 熵，同时我们还得到：

$$\frac{1}{k_B T} = \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}\right)_y$$

[1] 这里其实不是这么显然，有一个 gap 需要解决.

2.2.2 从正则统计到热力学

正则系综中，系统可以与热库交换能量，因此微观能量 $E(q,p;y)$ 可以涨落，而平均能量受到约束. 定义系统内能：$U=\langle E\rangle$. 由拉格朗日乘子法，容易得到：

$$\rho=\exp\left(-1-\lambda-\beta E\right)=\frac{1}{Z}e^{-\beta E}$$

其中 λ 和 β 分别是归一化约束和平均能量约束的拉格朗日乘子. 上式可以记为：

$$\rho=\exp\left(\beta\left(\phi-E\right)\right)$$

其中 ϕ 满足：

$$\beta\phi=-1-\lambda$$

我们考察 $(\beta,y)\to(\beta+d\beta,y+dy)$ 的系综变化过程. 由于：

$$e^{-\beta\phi}=\int e^{-\beta E}\,d\Omega$$

两边同时取微分，有：

$$d\left(e^{-\beta\phi}\right)=d\left(\int e^{-\beta E}\,d\Omega\right)$$

$$e^{-\beta\phi}(-\phi d\beta-\beta d\phi)=\int e^{-\beta E}\left(-Ed\beta-\beta\left(\frac{\partial E}{\partial y}\right)_{\beta}dy\right)\,d\Omega$$

两边除以 $Z=\exp\left(-\beta\phi\right)$，有：

$$\underbrace{\frac{e^{-\beta\phi}}{Z}}_{=1}(-\phi d\beta-\beta d\phi)=-\underbrace{\frac{1}{Z}\int Ee^{-\beta E}\,d\Omega}_{=\langle E\rangle=U}\,d\beta-\underbrace{\frac{1}{Z}\int e^{-\beta E}\left(\frac{\partial E}{\partial y}\right)_{\beta}d\Omega\,dy}_{=\left\langle\frac{\partial E}{\partial y}\right\rangle dy=-dW}$$

因此：

$$-\phi d\beta-\beta d\phi=-Ud\beta+\beta đW$$

整理有：

$$d\phi=\frac{U-\phi}{\beta}d\beta-đW$$

同时我们注意到，我们取极值的泛函是：

$$I=\int\rho\ln\rho\,d\Omega=\langle\ln\rho\rangle$$

前面我们解得：

$$\rho=\exp\left(\beta\left(\phi-E\right)\right)$$

因此：

$$\begin{aligned}I&=\int\rho\beta\left(\phi-E\right)\,d\Omega\\&=\beta\phi\int\rho\,d\Omega-\beta\int E\rho\,d\Omega\\&=\beta\phi-\beta U\end{aligned}$$

综上：

$$\langle \ln \rho \rangle = \beta (\phi - U)$$

两边取微分，有：

$$dI = (\phi - U)\, d\beta + \beta (d\phi - dU)$$

又因为前面我们有：

$$d\phi = \frac{U - \phi}{\beta} d\beta - đW$$

因此：

$$-\frac{1}{\beta} dI = đW + dU$$

对比热力学第一定律：

$$TdS = dU + đW$$

有：

$$T = -\frac{1}{k_B \beta}, \quad S = -k_B I = -k_B \langle \ln \rho \rangle$$

这里 S 可以写为：

$$S = -k_B \int \rho \ln \rho \, d\Omega$$

也就是 Gibbs 熵表达式. 假设 Ω 上所有的微观状态上等概率，则：

$$S = -k_B \int \frac{1}{\Omega} \ln \frac{1}{\Omega} \, d\Omega = k_B \ln \Omega$$

也就是 Boltzmann 熵表达式，因此 Gibbs 熵是 Boltzmann 熵的推广.

同时，根据前文，我们有：

$$-\frac{S}{k_B} = \frac{\phi - U}{k_B T} \implies \phi = U - TS$$

这里 ϕ 我们记为 F，也就是热力学中的 Helmholtz 自由能. 因此根据 $Z = \exp(-\beta\phi)$，有：

$$F = -k_B T \ln Z$$

当然，我们可以直接引入 Gibbs 熵，从而得到一个更简洁的推导：

$$U = \langle E \rangle = \sum_i \rho_i E_i$$

因此：

$$dU = \sum_i \rho_i dE_i + \sum_i E_i d\rho_i$$

引入 Gibbs 熵：

$$S = -k_B \sum_i \rho_i \ln \rho_i$$

因此：

$$\begin{aligned} dS &= -k_B \sum_i (1 + \ln \rho_i)\, d\rho_i \\ &= -k_B \sum_i \ln \rho_i d\rho_i - -k_B \underbrace{\sum_i d\rho_i}_{=0} \\ &= -k_B \sum_i \ln \frac{e^{-\beta E_i}}{Z} d\rho_i \\ &= k_B \beta \sum_i E_i d\rho_i + k_B \ln Z \underbrace{\sum_i d\rho_i}_{=0} \\ &= k_B \beta \sum_i E_i d\rho_i \end{aligned}$$

其中用到：

$$\sum_i \rho = 1 \implies \sum_i d\rho_i = 0$$

因此：

$$\sum_i E_i d\rho_i = \frac{1}{k_B \beta} dS = T dS$$

也就是概率分布的变化对应于传热.

另一方面，有：

$$\sum_i \rho_i dE_i = \sum_i \rho_i \left(\frac{\partial E_i}{\partial y} \right) dy = -đW$$

也就是能级结构的变化对应于做功. 因此：

$$dU = TdS - đW$$

从而导出热力学第一定律.

2.2.3 理想气体

考虑理想气体，其 Hamilton 量为：

$$H = \sum_i^N \frac{p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2}{2m}$$

其中动量的变化范围为 $(-\infty, +\infty)$，体积的变化范围为 $(0, \sqrt[3]{V})$. 考虑粗粒化，有：

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{N! h^{3N}} \left(\int e^{-\beta (p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2)/2m}\, d^3p\, d^3x \right)^N \\ &= \frac{1}{N! h^{3N}} \left(\int d^3x \right)^N \left(\int e^{-\beta (p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2)/2m}\, d^3p \right)^N \\ &= \frac{V^N}{N! h^{3N}} \left(\int e^{-\beta p^2/2m}\, dp \right)^{3N} \end{aligned}$$

其中，由 Gauss 积分，有：

$$\int e^{-\beta p^2/2m}\, dp = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}$$

因此：

$$Z = \frac{V^N}{N!h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3N/2}$$

从而有内能：

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{3}{2} N k_B T$$

压强：

$$P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V} = \frac{N k_B T}{V}$$

从而有状态方程：

$$PV = N k_B T$$

2.2.4　一般气体

考虑具有相互作用的一般气体的 Hamilton 量：

$$H = \sum_i^N \frac{(p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2)}{2m} + \sum_{i<j}^N V\left(|\, \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j \,| \right)$$

不失一般性，我们总可以将 H 拆成动能项 K 和势能项 Q，因此：

$$Z = \frac{1}{N!h^{3N}} \int e^{-\beta K}\, d^{3N}p \int e^{-\beta Q}\, d^{3N}x$$

其中动能项由 Gauss 积分，容易得到：

$$\int e^{-\beta K}\, d^{3N}p = \left(\int e^{-\beta p^2/2m}\, dp \right)^{3N} = \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3N/2}$$

下面我们考虑势能项：

$$e^{-\beta Q} = \prod_{i<j}^N e^{-\beta V(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|)}$$

定义 Mayer 函数：

$$f_{ij} = e^{-\beta V(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|)} - 1$$

且在弱相互作用（$r \to \infty$，稀薄气体）下，有 $f_{ij} \ll 1$，因此：

$$e^{-\beta Q} = \prod_{i<j}^N (1 + f_{ij}) \approx 1 + \sum_{i<j}^N f_{ij}$$

这里我们忽略了高阶项，相当于只考虑二体相互作用. 因此:

$$\begin{aligned}\int e^{-\beta Q}\, d^{3N}x &= \int \left(1+\sum_{i<j}^{N} f_{ij}\right) d^{3N}x \\ &= V^N + \sum_{i<j}^{N} \int f_{ij}\, d^{3N}x \\ &= V^N + \sum_{i<j}^{N} \left(\underbrace{\prod_{k\neq i,j} \int d^3x}_{V^{N-2}} \cdot \int f_{ij} d^3x_i\, d^3x_j \right) \\ &= V^N + \binom{N}{2} V^{N-2} \int f_{ij}\, d^3x_i\, d^3x_j \\ &= V^N + \frac{N(N-1)}{2} V^{N-2} \int f_{ij}\, d^3x_i\, d^3x_j\end{aligned}$$

若 f_{ij} 完全相同，则 $f_{ij} = f\left(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\right) = f(\mathbf{r})$. 因此定义第二维里系数:

$$B_2(T) = -\frac{1}{2}\int f(\mathbf{r})\, d^3r = -\frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-\beta V(\mathbf{r})} - 1\, dr$$

球对称下有:

$$B_2(T) = -\frac{1}{2}\int_0^\infty f(r)\cdot 4\pi r^2\, dr = -\frac{1}{2}\int_0^\infty \left(e^{-\beta V(r)} - 1\right)\cdot 4\pi r^2\, dr$$

从而有:

$$\int f_{ij}\, d^3x_i\, d^3x_j = \int f(\mathbf{r})\, d^3r \cdot \int d^3x = -2B_2(T)V$$

因此:

$$\begin{aligned}\int e^{-\beta Q}\, d^{3N}x &= V^N + \frac{N(N-1)}{2} V^{N-2}\cdot(-2B_2(T)V) \\ &= V^N\left(1 - \frac{N(N-1)}{V} B_2(T)\right) \\ &\approx V^N\left(1 - \frac{N^2}{V} B_2(T)\right) \quad \left(N\to\infty,\ N(N-1)\sim N^2\right)\end{aligned}$$

从而有配分函数:

$$Z = \frac{V^N}{N!h^{3N}}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3N/2}\left(1 - \frac{N^2}{V}B_2(T)\right)$$

配分函数对数:

$$\begin{aligned}\ln Z &= N\ln V + \ln\left(1 - \frac{N^2 B_2(T)}{V}\right) + \frac{3N}{2}\ln\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right) - \ln\left(N!h^{3N}\right) \\ &\approx N\ln V - \frac{N^2 B_2(T)}{V} + \dots \quad \left(\frac{N^2 B_2(T)}{V}\to 0\right)\end{aligned}$$

压强:

$$\begin{aligned}P &= \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \\ &= \frac{1}{\beta}\left(\frac{N}{V} + \frac{N^2 B_2(T)}{V^2}\right) \\ &= \frac{Nk_BT}{V}\left(1 + \frac{NB_2(T)}{V}\right)\end{aligned}$$

从而得到状态方程.

Remark 2.2.1 (硬球模型)**.** 考虑势能函数：

$$V=\begin{cases}\infty, & r<b\\ 0, & r>b\end{cases}$$

因此：

$$B_2(T)=-\frac{1}{2}\int_0^b (e^{-\infty}-1)\cdot 4\pi r^2\,dr=\frac{2}{3}\pi b^3$$

因此：

$$PV=Nk_BT\left(1+\frac{2}{3}\pi b^3\frac{N}{V}\right)$$

Remark 2.2.2 (Van der Waals 气体)**.** 考虑势能函数：

$$V=\begin{cases}\infty, & r<b\\ -V_0\left(\frac{r_0}{r}\right)^6, & r>b\end{cases}$$

因此有第二维里系数 $B_2(T)$：

$$\begin{aligned}B_2(t)&=-\frac{1}{2}\int_0^b \left(e^{-\infty}-1\right)\cdot 4\pi r^2\,dr-\frac{1}{2}\int_b^\infty \underbrace{\left(e^{\beta V_0(r_0/r)^6}-1\right)}_{e^x-1\approx x,\,x\to 0}\cdot 4\pi r^2\,dr\\ &\approx \frac{2}{3}\pi b^3-\frac{1}{2}\int_b^\infty \beta V_0\left(\frac{r_0}{r}\right)^6\cdot 4\pi r^2\,dr\\ &=\frac{2}{3}\pi b^3-\frac{2\pi\beta V_0 r_0^6}{3b^3}\\ &=\underbrace{\frac{2}{3}\pi b^3}_{B}-\underbrace{\frac{2\pi V_0 r_0^6}{3b^3}}_{a}\frac{1}{k_BT}\\ &=B-\frac{a}{k_BT}\end{aligned}$$

带入前面的状态方程：

$$\begin{aligned}P&=\frac{Nk_BT}{V}\left(1+\frac{NB_2(T)}{V}\right)\\ &=\underbrace{\frac{Nk_BT}{V}\left[1+\frac{NB}{V}\right]}_{\text{硬球排斥}}-\underbrace{\frac{aN^2}{V^2}}_{\text{长程吸引}}\end{aligned}$$

其中，在低密度下，有：

$$\frac{NB}{V}\ll 1,\quad \left(1-\frac{NB}{V}\right)^{-1}\approx 1+\frac{NB}{V}$$

因此：

$$P=\frac{Nk_BT}{V-NB}-\frac{aN^2}{V^2}$$

改写形式，从而得到 *Van der Waals* 方程：

$$\left(P+\frac{aN^2}{V^2}\right)(V-NB)=Nk_BT$$

2.2.5 一维 Ising 模型

一维 Ising 模型考虑 N 个自旋系统构成的一维链，每个自旋取值为 ± 1，每个自旋系统只和相邻自旋系统相互作用，使得临近自旋取向相同或相反时，势能更小，同时还有一个外场 H 作用在自旋上，因此其 Hamilton 量为：

$$H = -J \sum_{i}^{N-1} S_i S_{i+1} - b_H \sum_{i}^{N} S_i$$

其中 J 为相互作用强度，b_H 为外场相关的参数. 无外场且自由边界条件的情况下（$b_H = 0$），配分函数为：

$$\begin{aligned}
Z &= \int e^{-\beta H} \, d\Omega \\
&= \sum_{S_1=\pm 1} \cdots \sum_{S_N=\pm 1} \exp\left(\beta J \sum_{i=1}^{N-1} S_i S_{i+1} \right) \\
&= \sum_{S_1=\pm 1} \cdots \sum_{S_N=\pm 1} \prod_{i=1}^{N-1} e^{\beta J S_i S_{i+1}} \\
&= \left(e^{\beta J} + e^{-\beta J} \right) \sum_{S_2=\pm 1} \cdots \sum_{S_N=\pm 1} \prod_{i=2}^{N-1} e^{\beta J S_i S_{i+1}} \\
&= \cdots \\
&= \left(e^{\beta J} + e^{-\beta J} \right)^{N-1} \sum_{S_N=\pm 1} 1 \\
&= 2 \left(e^{\beta J} + e^{-\beta J} \right)^{N-1}.
\end{aligned}$$

系统的自由能：

$$F = -k_B T \ln Z = -k_B T \left[\ln 2 + (N-1) \ln \left(e^{\beta J} + e^{-\beta J} \right) \right] \approx -N k_B T \ln \left(e^{\beta J} + e^{-\beta J} \right)$$

对于一维周期性边界条件，我们可以使用转移矩阵的方法：

2.2.6 从巨正则系综到热力学

Appendix A

常用公式

A.1 数学公式表

Gauss 积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(ax^2+bx)}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{\frac{b^2}{4a}}$$

Gamma 函数

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1}e^{-t}dt$$

当 z 为正整数时，$\Gamma(n+1) = n!$. 特别地，$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Stirling 公式

$$n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$